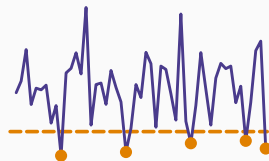


Mesure et gestion du risque de marché

Chapitre 2 : Les approches non paramétriques



Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger · 30 août 2026

Avant de commencer

Construire la série historique

Affiner la simulation

Confiance et VaR historique

Pondérer les observations

Non paramétrique : bilan

Synthèse

Avant de commencer

Pourquoi ce chapitre ?

Le chapitre précédent a introduit la simulation historique dans sa forme la plus simple : ordonner les pertes et lire un rang. Ce chapitre l'approfondit — comment construire la série de P/L historique d'un portefeuille, comment l'affiner par le **bootstrap** ou l'estimation de densité, et surtout comment la **pondérer** pour qu'elle reflète les conditions de marché actuelles plutôt qu'une moyenne aveugle du passé.

Construire la série historique

Le principe

Pour un portefeuille de n actifs, on applique aux poids **actuels** les rendements **historiquement observés** de chaque actif sur T sous-périodes passées. On obtient ainsi une série de P/L simulés : la perte qu'aurait subie le portefeuille d'aujourd'hui s'il avait traversé le passé.

Ce que cette série n'est pas

Le P/L simulé n'est **pas** le P/L réellement réalisé par le portefeuille, dont la composition a changé au fil du temps. C'est un exercice contrefactuel : que se serait-il passé si la position actuelle avait été détenue tout au long de la période historique ?

L'atout des grandes dimensions

Contrairement aux méthodes paramétriques, la simulation historique n'exige aucune matrice de covariance : elle absorbe naturellement un grand nombre de positions, sans malédiction de la dimension. C'est souvent le choix naturel des portefeuilles très diversifiés.

Affiner la simulation

Rééchantillonner pour gagner en précision

Le **bootstrap** tire, avec remise, un grand nombre d'échantillons dans les données historiques; chaque tirage produit sa propre estimation de VaR, et la meilleure estimation est la moyenne de ces estimations. Le procédé s'étend à l'ES en moyennant, dans chaque tirage, les pertes au-delà de la VaR rééchantillonnée.

Un gain mesurable

Sur des données simulées à partir d'une loi normale connue — VaR vraie 1,645, ES vraie 2,063 —, la simulation historique brute donne 1,704 et 2,196, tandis que la version bootstrappée, sur 1000 tirages, donne 1,669 et 2,114 : plus proche de la vérité, à un coût de calcul modeste.

Dessiner une courbe plutôt qu'un histogramme

L'histogramme brut ne permet d'estimer la VaR qu'à des niveaux de confiance discrets, dictés par la taille de l'échantillon. En traitant les données comme tirées d'une densité inconnue, et en lissant l'histogramme par des **noyaux**, on peut lire une VaR à n'importe quel niveau de confiance — y compris ceux qu'aucune observation n'atteint exactement.

Un progrès plus théorique que pratique

Sur données réelles, les différents noyaux — normal, triangulaire, Epanechnikov — produisent des estimations très proches les unes des autres, et proches de la simulation historique brute. Le lissage par noyaux reste supérieur en théorie, mais l'écart avec l'approche la plus simple est souvent négligeable.

Confiance et VaR historique

L'approche par statistiques d'ordre

La théorie des statistiques d'ordre donne, pour une distribution supposée connue, la fonction de répartition complète du quantile estimé — pas seulement sa valeur centrale, mais aussi ses bornes de confiance à 5 % et 95 %, par exemple.

L'approche bootstrap

Le bootstrap fournit le même résultat sans hypothèse de distribution : l'histogramme des VaR rééchantillonnées donne directement les bornes de l'intervalle de confiance, par lecture de ses quantiles empiriques.

Deux méthodes, un même résultat

Sur des données simulées, les intervalles à 90 % obtenus par statistiques d'ordre et par bootstrap sont pratiquement identiques — de l'ordre de $[1,55; 1,80]$ pour la VaR et $[1,99; 2,27]$ pour l'ES. Cette convergence rassure : l'une ou l'autre méthode suffit en pratique.

Pondérer les observations

Pourquoi ce n'est pas satisfaisant

La simulation historique de base donne le même poids à toutes les observations, qu'elles datent d'hier ou de plusieurs années. Elle **suppose** l'absence de dépendance temporelle, alors que la volatilité se regroupe en périodes calmes et agitées; et elle **écrase brutalement** à zéro le poids d'une observation dès qu'elle sort de la fenêtre — l'effet fantôme.

L'effet fantôme

Une perte extrême continue de peser sur la VaR tant qu'elle reste dans la fenêtre, puis disparaît d'un coup lorsqu'elle en sort — un saut brutal de la VaR sans qu'aucune position n'ait changé, purement mécanique et déroutant pour les utilisateurs.

Le principe

Suggérée par Boudoukh, Richardson et Whitelaw, la pondération par l'âge remplace le poids uniforme $1/n$ par un poids décroissant géométriquement avec l'ancienneté de l'observation, gouverné par un paramètre de décroissance λ proche de 1 pour une mémoire longue, plus faible pour une mémoire courte.

Trois avantages

La pondération par l'âge généralise la simulation historique classique, qui en est le cas limite $\lambda = 1$. Elle rend la VaR plus **réactive** aux pertes récentes. Et elle **atténue** l'effet fantôme, puisque le poids d'une observation décroît en douceur plutôt que de s'annuler d'un coup.

Le principe de Hull-White

Plutôt que de pondérer par l'âge, on met à jour chaque rendement historique par le rapport entre la volatilité **actuelle** estimée et la volatilité **historique** au moment de l'observation — typiquement issues d'un modèle GARCH ou EWMA.

Un avantage que la pondération par l'âge n'a pas

Si la volatilité actuelle est plus élevée que celle du mois passé, la pondération par la volatilité peut produire des pertes simulées **supérieures** à toute perte jamais observée historiquement — impossible avec la simulation historique classique, plafonnée par la pire perte du passé.

Ajuster une structure de dépendance

Par décomposition de Choleski des matrices de corrélation historique et actuelle, on peut transformer les rendements historiques pour qu'ils reflètent la corrélation **actuelle** entre actifs, tout en conservant l'information contenue dans les données passées.

Combiner GARCH et bootstrap

La simulation historique filtrée (FHS) ajuste d'abord un modèle GARCH asymétrique aux rendements du portefeuille, en extrait des rendements **standardisés** — supposés indépendants et identiquement distribués —, puis rééchantillonne ces résidus et les multiplie par la prévision de volatilité du lendemain.

Pourquoi elle séduit

La FHS combine la souplesse non paramétrique de la simulation historique avec un traitement sophistiqué de la volatilité changeante; elle reste rapide même sur de grands portefeuilles, et conserve — sans devoir la spécifier explicitement — la structure de corrélation présente dans les données brutes.

Non paramétrique : bilan

Ce qu'elles offrent

Intuitives, simples à mettre en œuvre, elles n'imposent aucune hypothèse de distribution et accommodent donc naturellement queues épaisses et asymétrie. Elles s'appliquent à tout type de position, dérivés compris, et se prêtent facilement au calcul d'intervalles de confiance.

Ce qu'elles ne peuvent pas faire

Elles restent **prisonnières du passé** : incapables de produire un choc inédit, elles sous-estiment le risque après une période calme et le surestiment après une période agitée. Elles souffrent de l'effet fantôme, s'ajustent lentement à un changement structurel, et — dans leurs formes les plus simples — ne peuvent pas dépasser la pire perte jamais observée.

Ce que les raffinements corrigent, et ce qu'ils ne corrigent pas

Les pondérations par âge, volatilité ou corrélation, et la FHS, atténuent chacune de ces faiblesses sans les éliminer toutes à la fois. Aucune méthode non paramétrique, même raffinée, ne peut remplacer les tests de résistance : elle reste structurellement incapable d'imaginer ce qui ne s'est jamais produit.

Synthèse

Synthèse du chapitre

La simulation historique de base s'affine par le **bootstrap**, qui améliore la précision de la VaR et de l'ES, et par l'**estimation de densité**, qui permet d'atteindre n'importe quel niveau de confiance. Son défaut principal — le poids uniforme donné à toutes les observations — se corrige par la pondération par l'**âge** (plus réactive, effet fantôme atténué), par la **volatilité** à la Hull-White (seule à pouvoir dépasser la pire perte historique), par la **corrélation**, ou par leur combinaison dans la **simulation historique filtrée**. Mais quel que soit le raffinement, les méthodes non paramétriques restent prisonnières des données observées : elles ne remplacent jamais les tests de résistance.